



Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución

Breve descripción:

El componente formativo Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución desarrolla en el aprendiz las competencias necesarias para interpretar, aplicar y verificar los lineamientos del RETIE, la NTC 2050 y normas internacionales relacionadas con el diseño, instalación y evaluación de tableros eléctricos, asegurando intervenciones seguras, confiables y conformes a la normativa vigente.

Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Marco normativo del sistema eléctrico colombiano	3
1.1. Estructura regulatoria del sector eléctrico	3
1.2. Finalidad y alcance del RETIE	4
1.3. NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.....	6
1.4. Relación RETIE, NTC 2050 y estándares internacionales	6
1.5. Responsabilidades del diseñador, instalador e inspector	8
2. Requisitos técnicos y de seguridad para tableros de distribución	10
2.1. Especificaciones constructivas	10
2.2. Materiales, encerramientos y grados de protección	11
2.3. Barras colectoras: características, capacidades y exigencias normativas .	12
2.4. Canalizaciones, cables y conexiones internas	13
2.5. Condiciones de accesibilidad, espacio y operación segura.....	14
3. Diseño normativo del tablero de distribución.....	19
3.1. Identificación de sistemas (monofásico, bifásico y trifásico)	19
3.2. Criterios normativos para protecciones eléctricas	21
3.3. Esquemas TT, TN e IT aplicados a tableros	23
3.4. Coordinación y selectividad de protecciones	25

3.5. Interpretación del diseño esquemático (diagrama unifilar)	28
4. Rotulado, señalización y verificación de conformidad	31
4.1. Señalización obligatoria en tableros	31
4.2. Identificación de circuitos según RETIE	32
4.3. Inspección de conformidad: criterios de verificación	33
5. Casos prácticos de aplicación normativa	35
5.1. Tablero residencial: análisis normativo completo	35
5.2. Tablero industrial: caso aplicado.....	36
5.3. Errores comunes y cómo evitarlos.....	38
5.4. Checklist técnico de cumplimiento RETIE–NTC	40
Síntesis	42
Glosario.....	44
Referencias bibliográficas	47
Créditos.....	49

Introducción

El componente formativo Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución, introduce el marco regulatorio aplicable a la construcción, instalación y verificación de tableros de distribución en Colombia. Comprender la normativa es un requisito indispensable para garantizar la seguridad, la integridad operativa y la conformidad técnica de cualquier instalación eléctrica. El aprendiz identificará los organismos reguladores, el alcance del RETIE, la estructura técnica de la NTC 2050 y las responsabilidades del instalador y del constructor eléctrico.

Video 1. Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución

Estimado aprendiz, le damos la bienvenida al componente formativo titulado: Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución.

En este recorrido conocerá los fundamentos normativos que regulan la seguridad eléctrica en Colombia y cómo estos lineamientos orientan el diseño, instalación y verificación de los tableros de distribución en diferentes entornos.

Explorará la forma correcta de interpretar un diseño esquemático, seleccionar protecciones, identificar sistemas eléctricos y aplicar criterios de selectividad para asegurar la operación confiable de los circuitos.

A través de casos prácticos residenciales e industriales, aprenderá a reconocer no conformidades comunes y a proponer soluciones técnicas ajustadas a la normatividad vigente.

¡Le invitamos a apropiarse de los conceptos clave de este componente y fortalecer su criterio profesional para intervenir tableros de forma segura, responsable y conforme a la ley!

1. Marco normativo del sistema eléctrico colombiano

Colombia cuenta con un sistema normativo sólido que regula todas las etapas del sector eléctrico, desde la generación hasta el uso final de la energía. Dentro de este marco, el RETIE y la NTC 2050 son referencias fundamentales para garantizar que las instalaciones eléctricas, ya sean domésticas, comerciales o industriales, se construyan y operen de forma segura y confiable. Ambas normas se complementan entre sí y establecen criterios técnicos armonizados que orientan el diseño, la construcción y la verificación de los sistemas eléctricos.

1.1. Estructura regulatoria del sector eléctrico

En Colombia, la regulación de las instalaciones eléctricas se fundamenta en dos pilares principales: la norma RETIE y la norma NTC 2050. La combinación de ambas forma el marco obligatorio para el diseño y montaje de tableros de distribución en nuestro país.

- **RETIE.** Reglamento obligatorio para garantizar seguridad eléctrica, protección a la vida humana y preservación ambiental. Su alcance va enfocado a todas las instalaciones nuevas o modificadas, públicas y privadas.
- **NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano basado en NFPA 70.** Su alcance va enfocado a todos los requisitos técnicos mínimos para la construcción segura de instalaciones eléctricas.

El RETIE vigente ([Resolución 40117 de 2024 y sus ajustes de 2025](#)) define criterios esenciales que deben aplicarse en sistemas de generación, transformación, distribución y utilización de energía.

En términos prácticos, podríamos decir que el RETIE indica qué debe cumplirse y el NTC 2050 explica cómo debe lograrse. Por ejemplo, mientras el RETIE exige que los tableros cuenten con distancias mínimas de acceso, la NTC 2050 indica exactamente cuáles son esas distancias y en qué condiciones aplican.

Esta complementariedad facilita que el instalador adopte prácticas seguras en cualquier proyecto, desde tableros residenciales ubicados en un armario metálico hasta tableros industriales con grandes barras colectoras y dispositivos de maniobra de media tensión.

1.2. Finalidad y alcance del RETIE

El RETIE es, ante todo, un reglamento orientado a la protección integral. Su finalidad es reducir al mínimo los riesgos asociados con la electricidad, asegurando que las instalaciones eléctricas no generen peligros para las personas, los animales, el medio ambiente ni los bienes. Esto significa que cualquier tablero – sin importar su tamaño, función o ubicación – debe cumplir un conjunto estricto de requisitos que permiten prevenir descargas eléctricas, incendios, quemaduras, fallas de aislamiento, cortocircuitos no controlados y otros riesgos asociados.

Figura 1. Elementos esenciales de seguridad en el RETIE



Nota. Adaptado de RETIE. Resolución 40117 de 2024.

El reglamento RETIE aplica a:

- Instalaciones nuevas y ampliaciones.
- Modificaciones o mantenimientos mayores.
- Construcción de tableros y equipos que conduzcan energía eléctrica.
- Fabricantes, importadores, diseñadores e instaladores.

El RETIE exige que los tableros cumplan:

- Identificación clara de circuitos y protecciones.
- Condiciones de accesibilidad y seguridad.
- Selección de materiales apropiados.
- Puesta a tierra adecuada.
- Distancias mínimas de operación y mantenimiento.

1.3. NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano

Si el RETIE es la norma que establece los requisitos esenciales, la NTC 2050 es el documento que especifica los métodos técnicos para cumplirlos. Este código, basado en la NFPA 70, ha sido adoptado en Colombia como referencia para garantizar que los diseños eléctricos se ajusten a prácticas constructivas correctas, estandarizadas y seguras.

La NTC 2050 indica, entre otros aspectos:

- Los calibres de conductores apropiados para cada circuito.
- Las características de gabinetes y espacios de trabajo.
- El método adecuado para instalar barras, canalizaciones y protecciones.
- Las reglas para seleccionar interruptores, fusibles y dispositivos diferenciales.
- La manera correcta de realizar la puesta a tierra de tableros y carcasas.

Por ejemplo, en los tableros de distribución se exige que exista un espacio de trabajo libre frente al gabinete, generalmente de 1 metro, que permita el acceso seguro del personal. Si ese espacio no existe, el tablero no puede ponerse en servicio y la instalación no cumple normatividad.

1.4. Relación RETIE, NTC 2050 y estándares internacionales

Un tablero no es simplemente un conjunto de interruptores y barras; es un sistema integrado que debe cumplir simultáneamente con normas nacionales e internacionales. Por eso, en la construcción de tableros se aplican también los estándares internacionales UL (Underwriters Laboratories), IEC (International

Electrotechnical Commission) y NEMA (National Electrical Manufacturers Association), que regulan aspectos como:

En el contexto colombiano, estos estándares se articulan de la siguiente manera:

- RETIE exige la seguridad general.
- NTC 2050 define requisitos técnicos mínimos.
- Normas UL / IEC / NEMA aseguran que cada componente cumpla especificaciones internacionales.

Es decir, un tablero puede ser nacional o importado, pero siempre debe cumplir como mínimo las normas colombianas y demostrar certificación de conformidad con normas internacionales determinadas por su fabricante.

Para visualizar esta relación, resulta útil la siguiente tabla conceptual:

Tabla 1. Relación entre las normas RETIE, NTC 2050 y normas internacionales

Norma	Tipo / Alcance	Relación con Colombia	Referencia internacional base
RETIE.	Reglamento técnico (Ley).	Obligatorio. Es la ley máxima que rige la seguridad eléctrica en Colombia.	Adopta requisitos de seguridad de IEC, UL y NTC.
NTC 2050.	Código eléctrico (Técnica).	Obligatorio. Sus primeros 7 capítulos son exigidos por el RETIE para instalaciones internas.	Basada estrictamente en el NEC (National Electrical Code / NFPA 70) de EE. UU.
IEC.	Estándar internacional.	Aceptada por RETIE como alternativa para uso final (serie IEC 60364), pero no se pueden mezclar con NTC 2050.	Estándar global (Europa/Asia) centrado en eficiencia y seguridad funcional.

Norma	Tipo / Alcance	Relación con Colombia	Referencia internacional base
UL.	Estándar de producto.	RETIE exige que muchos productos (interruptores, cables) estén certificados bajo normas UL o equivalentes.	Estándar de seguridad de EE. UU. enfocado en pruebas de laboratorio de terceros.
NEMA.	Estándar de fabricación.	Utilizada para definir la robustez de motores y gabinetes en la industria colombiana.	Estándar industrial de EE. UU. para dimensiones y protecciones de envoltorios.

Nota. Adaptado de Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía.

1.5. Responsabilidades del diseñador, instalador e inspector

La normatividad eléctrica vigente en Colombia asigna responsabilidades específicas a cada profesional involucrado en el proceso de diseño y construcción de tableros de distribución:

El diseñador eléctrico: es el responsable de elaborar los diagramas unifilares y multifilares, seleccionar los dispositivos de protección y dimensionar correctamente los conductores, barras y equipos. Su trabajo debe documentarse por escrito y cumplir estrictamente con el RETIE y la NTC 2050.

El instalador eléctrico: debe ejecutar el montaje conforme a las especificaciones técnicas elaboradas por el diseñador. Su labor incluye verificar la continuidad eléctrica, la correcta conexión de tierra, el apriete de bornes y la identificación de circuitos.

Es importante resaltar que un instalador no puede improvisar soluciones ni modificar el diseño sin autorización técnica.

El inspector de conformidad: este profesional es quien evalúa que la instalación cumpla con todas las normas aplicables. Durante la inspección del tablero, verifica:

- La accesibilidad y los espacios de trabajo.
- Las protecciones instaladas.
- La rotulación de circuitos.
- El calibre de conductores.
- La integridad de la puesta a tierra.
- La existencia del diagrama unifilar.

Solo después de esta revisión el tablero puede ser certificado y puesto en servicio.

Ejemplo contextualizado

Imaginemos un pequeño taller metalmecánico que está ampliando su área de trabajo e instalando un nuevo tablero de distribución. El instalador elige ubicar el gabinete detrás de una máquina de soldadura, limitando el acceso frontal a menos de 40 cm. Aunque esto no afecta el funcionamiento eléctrico del tablero, constituye una infracción normativa que pone en riesgo al operario, pues en caso de falla no habría espacio para operar o intervenir el circuito de manera segura.

La solución, según NTC 2050, consiste en reubicar el tablero o redistribuir los equipos para garantizar un mínimo de 1 metro de espacio libre frente al gabinete.

2. Requisitos técnicos y de seguridad para tableros de distribución

Los tableros de distribución son elementos fundamentales en cualquier instalación eléctrica, ya que concentran los dispositivos de protección, maniobra y control encargados de distribuir la energía hacia los diferentes circuitos. Debido a su importancia, su diseño, construcción e instalación deben cumplir con normas técnicas que garanticen seguridad, confiabilidad y correcto funcionamiento.

Tener claros los principales requisitos establecidos por el RETIE y la NTC 2050 para la construcción y montaje de tableros eléctricos en contextos residenciales e industriales, permiten comprender los criterios técnicos que deben cumplir los componentes del tablero y facilitan la interpretación de esquemas eléctricos en procesos de diseño y análisis.

2.1. Especificaciones constructivas

La construcción de un tablero de distribución no se deja al azar ni a la experiencia empírica; por el contrario, debe cumplir estándares precisos establecidos por la normatividad técnica. Tanto el RETIE como la NTC 2050 especifican las condiciones que deben cumplir los gabinetes, las cubiertas internas, los materiales, los sistemas de ventilación, el tipo de aislación y los métodos de protección contra el contacto directo e indirecto.

Desde el punto de vista constructivo, un tablero es un equipo eléctrico cerrado que alberga interruptores, barras colectoras, puentes, conductores y dispositivos de protección. La manera en que estos elementos se integran determina su confiabilidad, capacidad de operación y seguridad para el usuario.

Para comprender mejor estos requisitos, es útil reconocer que la normativa exige que los tableros se fabriquen con materiales resistentes al fuego, no higroscópicos y capaces de proteger los componentes internos frente a humedad, polvo y posibles fuentes externas de daño mecánico. Además, las cubiertas internas cumplen la función crítica de impedir el contacto accidental con partes energizadas.

La siguiente tabla sintetiza algunos de los elementos constructivos obligatorios:

Tabla 2. Elementos constructivos mínimos del tablero según normativa

Elemento	Requisito normativo	Propósito
Gabinete.	Material autoextinguible o metálico con protección anticorrosiva.	Evitar propagación de fuego y proteger contra agentes externos.
Cubierta interna.	Debe impedir contacto directo con partes vivas.	Protección contra choques eléctricos.
Puerta exterior.	Debe permitir cierre seguro y acceso controlado.	Evitar manipulaciones no autorizadas.
Canalizaciones internas.	Deben permitir organización ordenada del cableado.	Evitar sobrecalentamientos.
Barras colectoras.	Resistencia mecánica y térmica suficiente.	Conducir altas corrientes sin deformación.

Nota. Adaptado de la norma NTC 2050.

2.2. Materiales, encerramientos y grados de protección

Uno de los aspectos que más determina la seguridad del tablero es el material con el que se fabrica su gabinete. El RETIE exige que los tableros soporten condiciones ambientales del lugar donde serán instalados, lo que implica que su diseño debe contemplar riesgos como humedad, polvo, choques mecánicos o atmósferas corrosivas.

Por este motivo, la selección del gabinete depende tanto del entorno como del tipo de instalación.

Los tableros pueden construirse en lámina de acero rolado en frío, acero inoxidable, aluminio o polímeros con características aislantes. Cuando se emplean láminas metálicas, estas deben estar tratadas con pintura electrostática resistente a la corrosión y deben cumplir un nivel de hermeticidad acorde con el ambiente en el que se ubiquen. En zonas con presencia de polvo o salinidad, por ejemplo, un gabinete con un grado de protección IP54 o superior resulta necesario para evitar fallas prematuras.

El sistema de clasificación IP (Ingress Protection) permite identificar el nivel de protección contra el ingreso de sólidos y líquidos. En general:

- Para ambientes interiores con bajas exigencias ambientales, un gabinete IP20 – IP30 suele ser suficiente.
- En ambientes exteriores o industriales, se requieren gabinetes IP55 – IP65, que garanticen protección contra polvo y chorros de agua.
- Para aplicaciones críticas o zonas con riesgo químico, pueden requerirse gabinetes con certificación NEMA, especialmente los tipos 3R, 4 o 4X.

En la práctica, seleccionar un gabinete inapropiado puede provocar corrosión, daños en aislantes, fallos en interruptores o incluso incendios, resaltando la importancia de este criterio normativo.

2.3. Barras colectoras: características, capacidades y exigencias normativas

Las barras colectoras constituyen el corazón interno de un tablero, dado que distribuyen la energía hacia los circuitos derivados. Por esta razón, deben estar

diseñadas para soportar altas corrientes, picos de arranque, esfuerzos térmicos, efectos electrodinámicos y eventuales fallas de cortocircuito.

Las barras pueden fabricarse en cobre electrolítico o en aluminio, según la capacidad requerida. La normativa exige que las barras:

- Estén claramente identificadas por fase, neutro y tierra.
- Tengan recubrimientos o aislaciones que prevengan contactos accidentales.
- Soporten corrientes nominales y de cortocircuito según especificaciones del fabricante.
- Estén fijadas de manera que eviten vibraciones y deformaciones.
- Dispongan de fundas termoencogibles o aislantes en sus uniones para prevenir arcos eléctricos.

La correcta instalación de barras también requiere que el neutro permanezca aislado de la carcasa del gabinete, excepto en el punto autorizado por el sistema de puesta a tierra. Este detalle, que puede parecer menor, es causa común de no conformidades y fallas en inspecciones RETIE.

2.4. Canalizaciones, cables y conexiones internas

Un tablero mal organizado, con conductores cruzados o sin canaletas definidas, no solo dificulta las labores de mantenimiento, sino que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento y fallas mecánicas. Por ello, la normativa exige que los conductores se organicen mediante canaletas de PVC o bandejas internas diseñadas para soportar las condiciones térmicas del sistema.

Los conductores que ingresan al tablero deben cumplir con la NTC 2050 en cuanto a:

- Calibre mínimo.
- Tipo de aislamiento.
- Temperatura máxima de operación.
- Resistencia mecánica.
- Codificación por colores (fases, neutro y tierra).

Las conexiones internas deben evitar puntos calientes. Esto exige:

- Terminales adecuadas.
- Ajustes mecánicos firmes.
- Ausencia de empalmes improvisados.
- Adecuación al tipo de borne del interruptor o barra.

Una conexión floja puede provocar microarcos y deterioro progresivo, hasta llegar a un incendio eléctrico. Por ello, los puntos de conexión deben revisarse periódicamente y registrarse con torque específico según el fabricante.

2.5. Condiciones de accesibilidad, espacio y operación segura

Un tablero no solo debe ser seguro internamente, también debe estar instalado en condiciones que permitan su operación y mantenimiento sin poner en riesgo al personal. La NTC 2050, en su artículo 110-26, establece requisitos mínimos de espacio:

- 1 metro frente al tablero.
- Áreas libres de obstáculos.
- Iluminación mínima para operación.

- Suelos nivelados y antideslizantes.

El RETIE complementa esta exigencia indicando que los tableros deben ubicarse en zonas secas, accesibles y protegidas contra riesgos mecánicos o atmosféricos.

Para entenderlo mejor, imaginemos un tablero ubicado en un cuarto de bombas. Si este se instala demasiado cerca de tuberías expuestas o sin espacio frontal, se incrementa el riesgo de electrocución, caídas o accidentes durante una intervención. Estas condiciones no solo representan un peligro, sino que también impiden obtener la certificación de conformidad requerida para su puesta en servicio.

Ejemplo contextualizado

Un pequeño supermercado ubica su tablero principal en un cuarto de almacenamiento donde se apilan cajas y productos alrededor del gabinete. Aunque el tablero opera aparentemente bien, la normativa considera esta instalación como insegura, pues no permite un acceso libre al tablero y representa un riesgo de incendio al encontrarse cercano a materiales combustibles. La inspección RETIE, en este caso, determinaría una no conformidad mayor y exigiría reubicar el tablero o despejar el área con barreras físicas.

Antes de avanzar a la siguiente unidad, lo invitamos a escuchar el siguiente pódcast, donde se contextualiza de manera clara y práctica la importancia de la normatividad en el diseño y la seguridad de los tableros de distribución.

Transcripción del pódcast: Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución

CAROLINA: bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast “Electrones en acción”. Soy Carolina, instructora del SENA, y hoy hablaremos de un tema esencial para cualquier instalador: la normatividad que garantiza que un tablero de distribución sea seguro, confiable y cumpla con los requisitos del RETIE y la NTC 2050.

CAROLINA: como en cada programa, me acompaña Fabio, nuestro aprendiz estrella con preguntas que siempre nos ayudan a aterrizar estos conceptos.

FABIO: ¡Profe, profe! Hoy sí necesito que me aclare varias cosas... porque uno ve un tablero lleno de llavecitas y cree que todo está bien, pero cuando empieza a estudiar el RETIE, ahí sí es donde uno entiende que la cosa es seria.

CAROLINA: exactamente, Fabio. Un tablero no es solo un conjunto de interruptores. Es el corazón de la instalación eléctrica, y su diseño debe cumplir requisitos estrictos: accesibilidad, selectividad, capacidad interruptiva, puesta a tierra y rotulado, entre otros. Todo esto lo regula el RETIE y lo detalla la NTC 2050.

FABIO: profe, yo vi en una casa que la tierra estaba pegada con el neutro en un tablero pequeñito. ¿Eso está bien o está grave?

CAROLINA: eso es grave, Fabio. Neutro y tierra solo pueden unirse en el tablero principal de acometida. En cualquier tablero derivado —como el de esa casa— deben estar completamente separados. Esa es una de las no conformidades más comunes en inspecciones RETIE.

FABIO: Uff... entonces uno puede creer que está bien hecho, ¡pero en realidad está dejando un riesgo eléctrico ahí quietico!

CAROLINA: tal cual. Y por eso la normativa insiste en la identificación clara de circuitos. Si los interruptores no están rotulados, nadie sabe qué controla qué. Eso dificulta operaciones, mantenimiento y puede provocar accidentes.

FABIO: profe, y lo de la selectividad ¿eso sí es tan importante? O sea, ¿qué pasa si un breaker grande dispara primero?

CAROLINA: la selectividad es vital. Si un circuito presenta una falla, debe disparar solo su protección, no el interruptor general del tablero. Si el general dispara primero, toda la instalación se apaga. Eso pasa porque las protecciones no fueron seleccionadas ni coordinadas adecuadamente.

FABIO: eso sí lo viví, profe... en la empresa donde trabajé, un motor falló y ¡pum! se apagó toda la planta. ¡Tocó parar producción media hora!

CAROLINA: ese es el impacto real de diseñar mal un tablero. Por eso también revisamos la capacidad interruptiva, que debe ser igual o mayor al nivel de cortocircuito disponible en el sitio. Si el breaker no la soporta, puede explotar ante una falla severa.

FABIO: ¡Ah no! Eso sí es peligroso. Entonces no es solo saber poner un breaker. Es saber elegirlo.

CAROLINA: así es. Y además, el RETIE exige que el tablero tenga su diagrama unifilar actualizado, mostrando fases, derivaciones, protecciones y barras. Ese diagrama es la carta de navegación del sistema: sin él, no hay trazabilidad.

FABIO: también he visto tableros sin rótulos, sin señalización, con cables revueltos... ahí sí uno no sabe ni por dónde empezar.

CAROLINA: justamente. La señalización de riesgo eléctrico, la identificación de barras, la separación de fases y la organización interna son parte de lo que exige el RETIE para garantizar que cualquier técnico pueda intervenir el tablero de manera segura.

FABIO: entonces, profe, este componente es para aprender a hacer las cosas bien desde el inicio, ¿verdad?

CAROLINA: exacto. Este componente le permitirá interpretar la normativa, diseñar tableros seguros, identificar no conformidades y aplicar principios técnicos en escenarios reales tanto residenciales como industriales.

CAROLINA: recuerde, Fabio: un tablero bien diseñado salva vidas, evita incendios y garantiza la continuidad del servicio. Esa es la esencia de la seguridad eléctrica.

FABIO: total, profe. Cada tornillo, cada breaker, cada rótulo... todo tiene una razón. ¡Eso sí es ser un técnico profesional!

CAROLINA: gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir explorando la normatividad y a fortalecer su criterio profesional dentro del SENA.

FABIO: ¡Nos pillamos en el próximo episodio, mi gente!

3. Diseño normativo del tablero de distribución

El diseño de un tablero de distribución no es una tarea intuitiva ni empírica; requiere cumplir una serie de requisitos normativos que garantizan un funcionamiento seguro, estable y técnicamente confiable. En Colombia, este diseño está condicionado por el RETIE, la NTC 2050, y por estándares internacionales como IEC, UL y NEMA. Esta unidad aborda los elementos esenciales que permiten comprender cómo se estructura un tablero desde la normatividad, cómo se identifican los tipos de sistemas eléctricos, cómo deben seleccionarse las protecciones, cómo se definen los esquemas de puesta a tierra (TT, TN, IT) aplicables a tableros y, finalmente, cómo debe interpretarse un diagrama unifilar.

3.1. Identificación de sistemas (monofásico, bifásico y trifásico)

La correcta identificación del sistema eléctrico que alimenta un tablero es el punto de partida para cualquier diseño normativo. El tipo de sistema determina el número de conductores, la distribución de las cargas, la configuración de las barras y la manera en que se representará el tablero en el diagrama unifilar. Además, influye directamente en la selección de protecciones, en la capacidad de corriente y en el diseño de la puesta a tierra.

Sistema monofásico

Es típico de residencias y pequeños comercios. Está compuesto por una fase y un neutro, y se acompaña de un conductor de protección (tierra). Generalmente opera a 120 V o 120 / 240 V, dependiendo del transformador de la red de distribución.

En el tablero, este sistema se observa porque los circuitos derivados, iluminación, tomas, electrodomésticos, se conectan a una única línea activa. El diagrama unifilar refleja esta estructura con una sola barra de fase.

Sistema bifásico

Este sistema, comúnmente denominado “bifásico”, corresponde a instalaciones que requieren dos fases de un sistema trifásico o una derivación desde un transformador con toma central. Sus tensiones habituales son 120 / 240 V o 208 / 120 V. Ofrece mayor capacidad que el monofásico y permite la alimentación de electrodomésticos de alta demanda o equipos más exigentes.

En el diagrama unifilar, se identifican claramente dos fases (L1 y L2) y un neutro, acompañadas de sus protecciones respectivas.

Sistema trifásico

Es el sistema más robusto y se utiliza ampliamente en industrias, comercios, plantas de producción, ascensores, equipos HVAC, motores y maquinaria especializada. Opera con tres fases y, en la mayoría de aplicaciones, con un neutro.

Sus tensiones típicas incluyen:

- 208/120 V.
- 240 V trifásico.
- 480 V.
- 600 V (en algunas instalaciones industriales).

El diagrama unifilar muestra tres barras activas (L1, L2, L3), un neutro y una barra de tierra. La distribución equilibrada de las cargas entre las fases es un requisito técnico y normativo.

La identificación correcta del sistema permite dimensionar conductores, barras, protecciones y puesta a tierra conforme a las normas colombianas.

A continuación, le invitamos a consultar este enlace de video para ampliar sus conocimientos sobre los sistemas eléctricos: [Enlace](#)

3.2. Criterios normativos para protecciones eléctricas

Las protecciones son dispositivos fundamentales para garantizar la integridad de la instalación eléctrica. Su función es intervenir cuando ocurren condiciones anormales como sobrecorrientes, cortocircuitos, fallas de aislamiento o fugas a tierra. Tanto el RETIE como la NTC 2050 establecen reglas estrictas para su selección e instalación.

Reglas básicas de la NTC 2050 para protecciones

- La capacidad nominal del interruptor debe corresponder al calibre del conductor (Art. 240).
- Las protecciones deben coordinarse con el tipo de carga, especialmente motores.
- Las protecciones diferenciales son obligatorias en zonas húmedas, exteriores y en circuitos destinados a proteger personas.
- Los interruptores deben tener capacidad de interrupción suficiente en kiloamperios (kA) según el nivel de cortocircuito disponible en la instalación.
- No se permite anular o puentear protecciones de manera permanente.

Tipos de dispositivos y su aplicación

Interruptores termomagnéticos: su aplicación es universal (residencial, comercial e industrial). Son el "primer frente" para evitar que los cables se quemen por exceso de consumo o fallas directas.

Interruptores diferenciales (RCD): su aplicación es de seguridad humana. Detectan fugas de corriente mínimas (30mA) que un termomagnético ignoraría, salvando vidas ante contactos accidentales.

Fusibles de alta capacidad (NH / cilíndricos): se aplican en cabeceras de tableros o maquinaria pesada. Su ventaja es que pueden interrumpir corrientes de falla altísimas que destruirían a un interruptor común.

Relés térmicos y guardamotores: aplicación exclusiva en protección de maquinaria. A diferencia de los anteriores, estos permiten el "pico de arranque" de un motor sin saltar, pero actúan si el motor se calienta por esfuerzo mecánico o falta de una fase.

La tabla a continuación, resume los puntos clave para que pueda identificar cada dispositivo y entender su función principal de un vistazo:

Tabla 3. Guía para identificación visual de protecciones eléctricas

Dispositivo	Aplicación principal	Guía de identificación visual
Interruptor termomagnético.	Protege cables contra sobrecargas y cortocircuitos.	Tiene una palanca (maneta) de encendido/apagado. No suele tener botones adicionales.
Interruptor diferencial (RCD).	Protege a las personas contra descargas eléctricas (fugas).	Esencial: siempre tiene un botón de "test" (marcado con una 'T').

Dispositivo	Aplicación principal	Guía de identificación visual
Fusible de alta capacidad (NH).	Protección industrial para corrientes muy elevadas.	Cartucho cerámico con contactos metálicos en los extremos (tipo cuchilla). No tiene palancas.
Relé térmico.	Protección específica para motores (sobrecalentamiento).	Se acopla bajo un contactor. Tiene una perilla pequeña para ajustar el amperaje exacto.
Guardamotor.	Protección integral de motores (térmica + magnética).	Dispositivo autónomo con botones (On / Off) o mando giratorio y ajuste de corriente.

Cada protección debe ser seleccionada según la curva de disparo apropiada (B, C, D) y según la carga que pretende proteger.

3.3. Esquemas TT, TN e IT aplicados a tableros

Los esquemas de conexión a tierra TT, TN e IT definen la relación entre el neutro del sistema, las masas metálicas y la tierra física. Cada esquema tiene implicaciones técnicas y normativas que influyen directamente en el tablero.

Esquema TT

Sus siglas definen su arquitectura. T (Neutro del transformador a tierra) y T (Masas del usuario a una tierra independiente). En este sistema el neutro del transformador está aterrizado. Las masas metálicas del usuario también están conectadas a tierra mediante un electrodo independiente.

Este esquema exige el uso de protección diferencial obligatoria, dado que la impedancia de la tierra del usuario puede ser elevada.

Esquema TN

El esquema TN es el sistema de puesta a tierra más utilizado en instalaciones industriales y en edificaciones de gran tamaño que cuentan con transformador propio. Su funcionamiento consiste en conectar las partes metálicas expuestas de los equipos, como carcasas o estructuras, directamente al conductor neutro proveniente del transformador.

Presenta variantes (TN-C, TN-S, TN-C-S) y se caracteriza porque el neutro y las masas comparten el mismo sistema de tierra o conductor de protección y ofrece una trayectoria de falla más baja y rápida.

Tabla 4. Comparativo entre esquemas TN

Característica	TN-C	TN-S	TN-C-S
Conductor PEN (Protective Earth + Neutral).	En toda la red.	No existe.	Solo hasta el cuadro general.
Número de conductores.	4 (en trifásica).	5 (en trifásica).	4 en entrada, 5 en salida.
Riesgo de incendio.	Alto (corrientes por masas).	Muy bajo.	Bajo (tras la división).
Uso en viviendas.	Prohibido.	Recomendado.	Muy común.

Esquema IT

El esquema IT, conocido como sistema de neutro aislado, se caracteriza por priorizar la continuidad del servicio eléctrico. A diferencia de los sistemas convencionales utilizados en instalaciones domésticas, el conductor neutro no se conecta directamente a tierra o lo hace mediante una impedancia elevada.

Gracias a esta configuración, cuando ocurre una primera falla de aislamiento o una fuga a tierra, la instalación puede continuar operando sin que se produzca una interrupción inmediata del suministro eléctrico.

Puntos clave

- En TT, la barra de tierra no debe unirse a la barra de neutro.
- En TN-S, la barra PE (tierra) y N (neutro) se separan desde la acometida.
- En TN-C, el conductor PEN debe estar correctamente dimensionado.
- En IT, el tablero debe incluir monitoreo de aislamiento.

La elección del esquema tiene impacto directo en protecciones, distancias, resistencias de tierra y niveles de seguridad.

3.4. Coordinación y selectividad de protecciones

En una instalación eléctrica existen varios dispositivos de protección, como interruptores automáticos, fusibles y relés, cuya función es interrumpir la corriente cuando ocurre una falla. Sin embargo, si estos dispositivos no están correctamente coordinados, una falla pequeña podría provocar la desconexión de toda la instalación.

La coordinación o selectividad de protecciones consiste en organizar y ajustar estos dispositivos para que, cuando ocurra una falla, solo se desconecte la parte del circuito donde se produjo el problema. De esta manera, el resto de la instalación continúa funcionando con normalidad, mejorando la seguridad, la continuidad del servicio y la protección de los equipos.

Por ejemplo, si ocurre un cortocircuito en un circuito de iluminación, lo ideal es que solo actúe el interruptor de ese circuito, y no el interruptor general del tablero.

Tipos de selectividad

Existen diferentes formas de coordinar las protecciones dentro de una instalación eléctrica:

- **Selectividad amperimétrica**

Se basa en la corriente nominal de los dispositivos de protección.

El interruptor que protege el circuito final tiene una corriente menor que el interruptor general.

Ejemplo:

Interruptor circuito iluminación → 20 A.

Interruptor tablero general → 80 A.

En caso de sobrecorriente, dispara primero el interruptor de 20 A.

- **Selectividad cronológica (por tiempo)**

En este caso, las protecciones se ajustan para que actúen en diferentes tiempos de disparo.

El dispositivo más cercano a la falla actúa más rápido, mientras que el general actúa con un pequeño retraso.

Esto evita que varios interruptores se disparen al mismo tiempo.

- **Selectividad energética**

Este tipo de selectividad considera la energía que pasa por el circuito antes de que la protección actúe.

Se utiliza principalmente en interruptores de potencia y protecciones industriales, donde es importante limitar la energía del cortocircuito para evitar daños en los equipos.

- **Selectividad lógica**

Es utilizada en sistemas modernos de protección digital.

Los dispositivos se comunican entre sí mediante sistemas electrónicos para determinar cuál debe actuar primero.

Este tipo de selectividad es común en subestaciones eléctricas y sistemas industriales automatizados.

Importancia normativa

La correcta coordinación de protecciones es un requisito técnico establecido por normas eléctricas.

Tanto el RETIE como la NTC 2050 indican que las protecciones deben diseñarse y seleccionarse de forma que:

- Garanticen la seguridad de las personas.
- Eviten daños en equipos e instalaciones.
- Protejan los conductores eléctricos.
- Reduzcan las interrupciones innecesarias del servicio.

Una adecuada coordinación permite que las instalaciones eléctricas sean más seguras, confiables y eficientes.

3.5. Interpretación del diseño esquemático (diagrama unifilar)

El diagrama unifilar es el documento técnico más relevante del tablero de distribución. En él se representa de forma simplificada todo el sistema eléctrico: desde la acometida hasta los circuitos derivados. Es obligatorio según el RETIE, y la NTC 2050 exige que toda instalación cuente con planos y diagramas actualizados.

Un diagrama unifilar completo debe incluir los principales componentes que conforman la instalación eléctrica. Entre los elementos más importantes se encuentran:

- **Acometida o alimentación principal**

Es el punto donde la instalación recibe la energía proveniente de la red eléctrica o del transformador.

- **Interruptor general**

Es el dispositivo principal de protección y maniobra del tablero. Permite desconectar toda la instalación en caso de mantenimiento o emergencia.

- **Barras de fase, neutro y tierra**

Son los conductores internos del tablero que permiten distribuir la energía hacia los diferentes circuitos.

- **Circuitos derivados y sus protecciones**

Cada circuito debe tener su propio dispositivo de protección, como interruptores automáticos o fusibles.

- **Nivel de tensión del sistema**

El diagrama debe indicar el voltaje de operación del sistema, por ejemplo:

- 120 V.
- 208 V.
- 220 V.
- 480 V.

- **Capacidad nominal de los dispositivos**

Se deben especificar los valores de corriente de los dispositivos de protección, por ejemplo:

- Interruptor 20 A.
- Interruptor 40 A.
- Interruptor 100 A.

- **Esquema de puesta a tierra**

Debe indicarse cómo se conecta el sistema de puesta a tierra, un elemento esencial para la seguridad eléctrica.

- **Identificación de los circuitos**

Cada circuito debe estar claramente identificado, por ejemplo:

- Circuito iluminación.
- Circuito tomacorrientes.
- Circuito aire acondicionado.
- Circuito motores.

La correcta interpretación del diagrama unifilar permite determinar si el tablero cumple con la normatividad, si está bien distribuido, si las protecciones son adecuadas y si la instalación es segura.

Lo invitamos a revisar este enlace de video que ilustra cómo interpretar un diagrama unifilar: [Enlace](#)

4. Rotulado, señalización y verificación de conformidad

Un tablero de distribución puede verse ordenado y bien construido, pero esto no garantiza por sí solo que sea seguro. La verdadera seguridad está en que el tablero pueda ser comprendido, identificado y supervisado fácilmente por cualquier técnico autorizado. Por ello, el rotulado y la señalización adecuados no solo permiten cumplir con la normatividad vigente, sino que convierten al tablero en una guía clara que orienta a instaladores, operadores e inspectores durante toda la vida útil de la instalación.

Comprender estas señalizaciones es una competencia fundamental para el aprendiz del área eléctrica, ya que facilita localizar circuitos, identificar derivaciones y reducir riesgos durante la operación o el mantenimiento. Además, la verificación de conformidad, realizada por organismos acreditados, permite demostrar que la instalación cumple con el RETIE, la NTC 2050 y los requisitos técnicos aplicables, garantizando así su seguridad y correcto funcionamiento.

4.1. Señalización obligatoria en tableros

Una de las primeras exigencias del RETIE es que los tableros estén dotados de señalización visible, permanente y comprensible. Esta señalización cumple una doble función: prevenir accidentes y facilitar la operación segura. No se trata únicamente de “poner etiquetas”, sino de transmitir información crítica sobre riesgos eléctricos, circuitos activos, dispositivos de protección y condiciones especiales del sistema.

Por ejemplo, si un tablero alimenta equipos trifásicos o cargas de alta capacidad, la señalización debe advertirlo claramente. Lo mismo ocurre con tableros que poseen

energización dual, circuitos de emergencia o zonas que requieren procedimientos especiales de bloqueo y etiquetado (LOTO).

El RETIE exige que toda señalización sea durable, resistente al ambiente y ubicada en sitios estratégicos donde el operario pueda observarla antes de interactuar con el tablero. Materiales como láminas acrílicas, policarbonatos, etiquetas termoimpresas y vinilos industriales suelen emplearse para garantizar visibilidad y permanencia.

Dicho de forma sencilla: un tablero no se considera seguro si no puede “comunicarse” adecuadamente con quien lo opera.

4.2. Identificación de circuitos según RETIE

La identificación de circuitos es una de las prácticas más importantes dentro de un tablero. Un tablero sin rótulos es, en la práctica, un rompecabezas peligroso. Cuando cada circuito está identificado correctamente, se evita:

- Cortar energía a zonas equivocadas.
- Conectar cargas incorrectas.
- Activar protecciones que no corresponden.
- Exponer a los operarios a riesgos innecesarios.

El RETIE exige que cada circuito derivado esté identificado de manera clara y permanente. Esto significa que los interruptores deben incluir un rótulo que indique exactamente qué alimentan: iluminación de oficina, tomas generales, aire acondicionado, bombas, servidores, etc.

Además, la barra de neutro debe tener su identificación correspondiente y cada conductor debe cumplir con la codificación cromática normada. En otras palabras, entre más claro esté el rótulo de cada circuito, más seguro y mantenible es el tablero.

En instalaciones más complejas, la identificación se complementa con códigos internos que permiten asociar cada circuito al plano unifilar, a su calibre y a su ruta dentro del edificio. Esta práctica se conoce como trazabilidad eléctrica y es un elemento muy valorado en la industria por su capacidad para reducir tiempos de intervención.

4.3. Inspección de conformidad: criterios de verificación

La inspección de conformidad es el mecanismo mediante el cual se verifica que un tablero cumple con la normatividad vigente. No se trata de un trámite opcional; en instalaciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones mayores, la certificación es obligatoria. El organismo de inspección no solo revisa el tablero visualmente, sino que evalúa: la calidad de las conexiones, la organización interna, la continuidad de las barras, la presencia de puesta a tierra adecuada, el nivel de cortocircuito disponible, la capacidad interruptiva de las protecciones, y por supuesto, la existencia del diagrama unifilar y la señalización correspondiente.

Ejemplo contextualizado

Una empresa instaló un tablero de distribución para una zona de producción alimentaria. Aunque el tablero operaba correctamente, la inspección RETIE reveló múltiples problemas: ninguno de los circuitos estaba rotulado, no existía señalización de riesgo eléctrico en la puerta del gabinete, el diagrama unifilar no estaba adherido al interior y la barra de neutro no mostraba identificación visible.

El instalador argumentó que “todo estaba conectado correctamente”, pero la inspección determinó que, sin señalización ni rótulos, la operación del tablero generaba un riesgo evidente. El tablero fue rechazado y se exigió corregir e instalar:

- Rótulos permanentes en cada circuito.
- Señalización de advertencia.
- Diagrama unifilar actualizado.
- Identificación de todas las barras y conductores.

Un tablero puede estar impecablemente instalado, pero si carece de esta documentación, no cumple. La inspección, por tanto, garantiza que cada componente opera dentro de los límites seguros establecidos por la normativa.

El RETIE establece que los organismos de inspección deben estar acreditados por la ONAC, contar con equipos calibrados y aplicar procedimientos normalizados que aseguren imparcialidad.

Ingrese a este enlace de video a continuación, para profundizar sobre la importancia de la señalización eléctrica: [Enlace](#)

5. Casos prácticos de aplicación normativa

Tras estudiar la normativa, los requisitos técnicos, el diseño esquemático y la selectividad de protecciones, esta unidad presenta casos prácticos de tableros eléctricos que deben analizarse a la luz del RETIE, la NTC 2050 y los principios de diseño técnico. Aunque algunos pueden parecer correctos a simple vista, un análisis detallado permite identificar fallas relevantes.

El objetivo es desarrollar una visión técnica y crítica que permita detectar errores, diagnosticar problemas y plantear soluciones seguras y conformes con la normatividad, contribuyendo así a instalaciones eléctricas más confiables y seguras.

5.1. Tablero residencial: análisis normativo completo

En una vivienda de estrato medio, el propietario decide ampliar su cocina e instalar nuevos electrodomésticos. Para ello solicita la instalación de un tablero adicional. A simple vista, el tablero parece estar completo: tiene interruptores nuevos, un gabinete metálico y espacio suficiente. Sin embargo, al realizar una inspección más detallada, se evidencian varios problemas.

Figura 2. Tablero de uso residencial con no conformidades



Hallazgos

- Falta de rotulado de circuitos.
- Neutro y tierra unidos en un tablero derivado (no permitido).
- Protección diferencial ausente en zonas húmedas.
- Canalización interna con cables mezclados sin guía.
- Barra de neutro (N) aislada que debería mantenerse independiente de PE en tableros derivados.

Conclusión del caso

El tablero debe ser intervenido antes de su puesta en servicio. La corrección incluye:

- Separar las barras de neutro y tierra.
- Instalar protecciones diferenciales donde corresponda.
- Ajustar protecciones según el calibre de los conductores.
- Rotular todos los circuitos.

Este caso enfatiza la importancia del análisis sistemático y revela cómo una instalación aparentemente “funcional” puede resultar insegura o ilegal.

5.2. Tablero industrial: caso aplicado

Los tableros industriales presentan exigencias superiores debido a que manejan mayores corrientes, más circuitos, diferentes tipos de carga y condiciones ambientales más estrictas. Además, deben cumplir con requisitos específicos de selectividad, cortocircuito, protecciones avanzadas y coordinación entre dispositivos.

Consideremos el siguiente caso de estudio. Una planta alimentaria instala un tablero trifásico de 400 A para alimentar bombas, motores, equipos de refrigeración, luminarias y tomas industriales. El tablero está ubicado en un cuarto eléctrico dedicado, con ventilación mecánica y acceso controlado.

Durante una inspección interna, se encuentran, se evidencian varios puntos a mejorar:

Figura 3. Tablero eléctrico industrial con no conformidades



Tablero residencial: caso aplicado

Nota. Adaptado de RETIE (2024), NTC 2050 (2023), IEC 61439 (2024).

Hallazgos

- Selectividad deficiente: se sugiere ajustar curvas C / D.
- Capacidad interruptiva insuficiente frente al kA disponible.
- Ausencia de barreras separadoras entre barras y canaletas.
- Falta de cierre adecuado para preservar el grado de protección.
- Señalización de riesgo eléctrico en niveles altos de tensión.
- Área de trabajo demarcada con 1 metro de espacio frontal, como exige la NTC 2050.

Conclusión del caso

En síntesis, el tablero industrial analizado requiere una intervención integral que permita restablecer su seguridad y alinearlos con los criterios establecidos por el RETIE y la NTC 2050.

- Ajustar las curvas de disparo para recuperar la selectividad.
- Reemplazar las protecciones con capacidad interruptiva insuficiente.
- Instalar barreras internas y garantizar el cierre adecuado del gabinete son acciones prioritarias.
- Reforzar la señalización de riesgo eléctrico.
- Mantener el área de trabajo despejada asegura una operación segura y una futura inspección sin contratiempos.

Con estas correcciones, el tablero podrá operar de forma confiable, estable y conforme a la normatividad vigente.

5.3. Errores comunes y cómo evitarlos

Los errores en tableros de distribución suelen repetirse en diferentes contextos. Reconocerlos ayuda al aprendiz a evitarlos en sus propias instalaciones.

Tabla 5. Errores comunes en tableros, riesgos asociados y acciones correctivas

Error común en el tablero	Descripción técnica del problema	Riesgos asociados	Cómo evitarlo (acción correctiva y preventiva)
Neutro y tierra conectados en tableros derivados.	Muchos tableros residenciales y comerciales presentan la barra de neutro unida físicamente a la barra	Corrientes de retorno por el conductor de protección, riesgo de choque eléctrico, disparos intempestivos	Verificar el tipo de tablero; separar físicamente las barras; seguir el esquema TT o TN según el sistema alimentador; cumplir

Error común en el tablero	Descripción técnica del problema	Riesgos asociados	Cómo evitarlo (acción correctiva y preventiva)
	de tierra, lo cual solo es permitido en el tablero principal de acometida.	y fallos en protecciones diferenciales.	RETIE y NTC 2050 Art. 250.
Protecciones mal dimensionadas respecto al calibre del conductor.	Se instalan interruptores de mayor amperaje que el conductor que protegen (ej. breaker 30 A con conductor AWG 14).	Sobrecalentamiento, riesgo de incendio, deterioro del aislamiento y fallos progresivos.	Seleccionar la protección según la capacidad ampacimétrica del conductor; consultar tablas NTC 2050 (Art. 310); verificar cargas reales.
Ausencia de protección diferencial en zonas húmedas.	Falta de RCD en cocinas, baños, exteriores y áreas con riesgo de contacto indirecto.	Riesgo elevado de choque eléctrico por fallas a tierra.	Instalar protección diferencial ≤ 30 mA en todos los circuitos exigidos; revisar artículos de requisitos esenciales del RETIE.
Selectividad deficiente entre interruptor general y derivados.	El interruptor principal dispara antes que los derivados, aun ante fallas menores.	Paro total de la instalación, daños económicos y riesgos operativos.	Ajustar curvas de disparo (B / C / D), revisar niveles de cortocircuito, y aplicar selectividad amperimétrica, energética o cronológica según NTC 2050 y criterios del fabricante.
Conductores sin identificación cromática.	Colores intercambiados o neutro/tierra sin el color normativo.	Confusión en mantenimiento, mala operación, fallas humanas y riesgos eléctricos	Aplicar codificación RETIE / NTC: verde-amarillo (PE), blanco/azul claro (N), colores de fase según disponibilidad.

Error común en el tablero	Descripción técnica del problema	Riesgos asociados	Cómo evitarlo (acción correctiva y preventiva)
Ausencia de rotulado en circuitos derivados.	Interruptores sin etiqueta o rótulos genéricos que no indican la carga real.	Errores en operación y mantenimiento; riesgo al actuar sobre circuitos equivocados.	Usar rótulos permanentes, legibles y resistentes; relacionarlos con el diagrama unifilar.
Conexiones flojas o sin torque adecuado.	Bornes mal apretados o conexiones improvisadas dentro del tablero.	Puntos calientes, microarcos, daño progresivo de conductores y riesgo de incendio.	Verificar torque según fabricante; implementar mantenimiento preventivo; evitar empalmes dentro del tablero.
Barreras internas o tapas protectoras ausentes.	Partes energizadas quedan expuestas dentro del gabinete.	Riesgo directo de contacto eléctrico; incumplimiento RETIE – Requisito esencial de protección.	Instalar barreras dieléctricas certificadas; seguir IEC 61439; revisar que no existan espacios abiertos.
Diagrama unifilar inexistente o desactualizado.	Tableros que no tienen un esquema actualizado de cómo están conectados sus circuitos.	Dificultad para intervenir, imposibilidad de trazabilidad y rechazo en inspección.	Mantener un unifilar actualizado adherido al tablero; modificarlo cada vez que se altere el sistema.
Espacios de trabajo insuficientes.	Menos de 1 metro frontal o tableros ubicados detrás de obstáculos.	Trabajo inseguro, incumplimiento de NTC 2050 (Art. 110-26) y fallas en inspección RETIE.	Mantener mínimo 1 m libre; señalizar áreas; verificar accesibilidad permanente.

Nota. Adaptado de RETIE (2024), NTC 2050 (2023), IEC 61439 (2024).

5.4. Checklist técnico de cumplimiento RETIE–NTC

El checklist técnico permite evaluar de forma sistemática el cumplimiento de un tablero antes de la inspección oficial. Aunque cada instalación tiene particularidades, un buen checklist general debe incluir los siguientes aspectos:

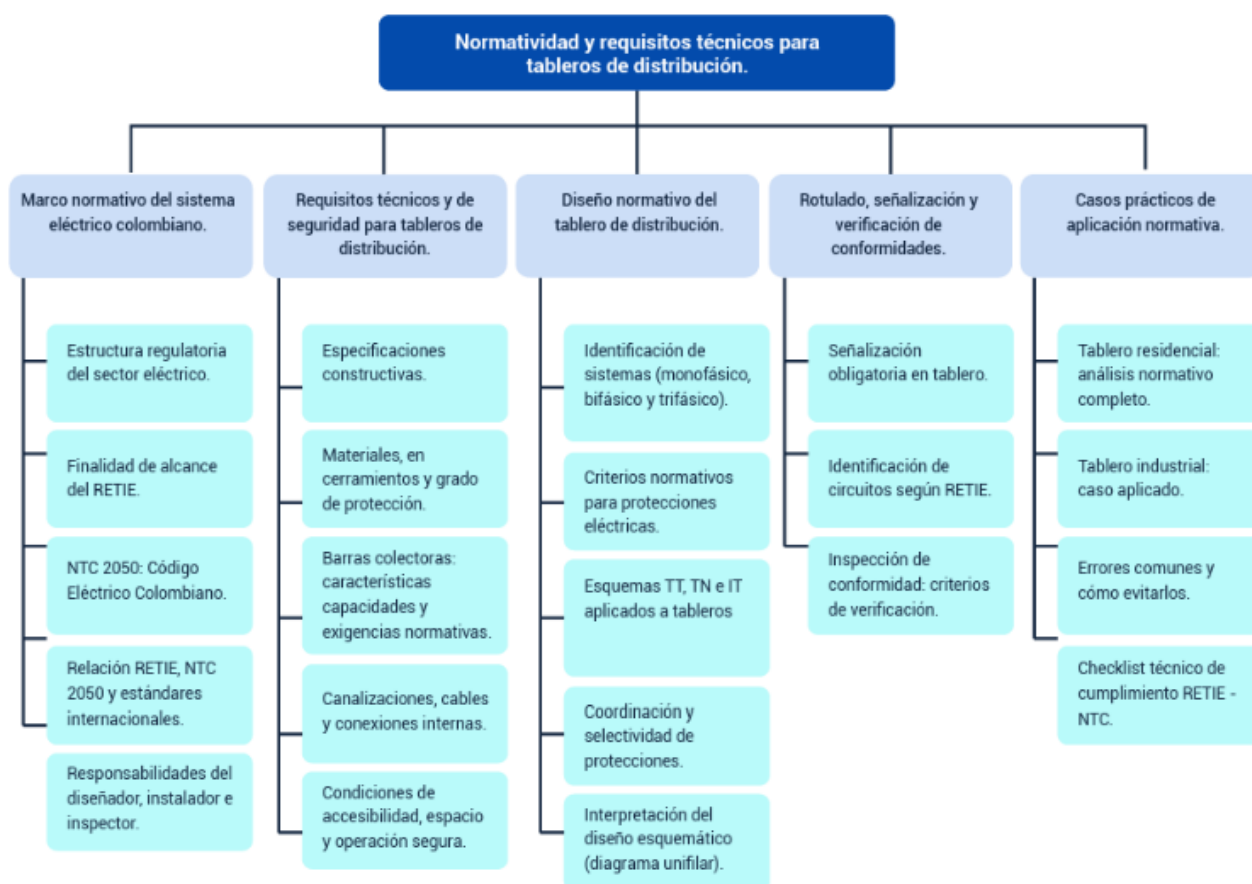
- A. ¿El tablero está ubicado en un lugar accesible y seguro?
- B. ¿Cuenta con la distancia mínima frontal exigida por la NTC 2050?
- C. ¿El gabinete tiene el grado de protección adecuado (IP o NEMA)?
- D. ¿Las barras están claramente identificadas y aisladas?
- E. ¿Las protecciones corresponden al calibre de los conductores?
- F. ¿Existe selectividad entre interruptor principal y derivados?
- G. ¿Hay protección diferencial donde es obligatoria?
- H. ¿Las conexiones están firmes y verificadas con torque adecuado?
- I. ¿El diagrama unifilar está presente, legible y actualizado?
- J. ¿Todos los circuitos están rotulados correctamente?
- K. ¿La barra de neutro está aislada en tableros derivados?
- L. ¿El conductor de protección (tierra) está instalado correctamente?

Este instrumento opera como una guía práctica que permite al aprendiz, y al instalador, evaluar el tablero desde una mirada integral, segura y profesional.

Síntesis

El componente formativo Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución ofrece al aprendiz los fundamentos esenciales para diseñar, evaluar e instalar tableros eléctricos conforme a la normativa vigente, integrando principios del RETIE, la NTC 2050 y estándares internacionales aplicables. Este componente fortalece la comprensión de la seguridad eléctrica, la correcta selección de protecciones, la aplicación de esquemas de puesta a tierra y la interpretación técnica de diagramas unifilares.

Asimismo, desarrolla las competencias necesarias para identificar no conformidades y aplicar criterios de verificación y rotulado en instalaciones reales, garantizando intervenciones seguras, confiables y alineadas con las exigencias regulatorias del sector eléctrico colombiano.



Glosario

Acometida eléctrica: conjunto de conductores y accesorios que conectan la red de distribución pública con la instalación del usuario, pudiendo ser aérea o subterránea.

Aislamiento eléctrico: material o sistema que evita el paso de corriente no deseada entre partes activas y el entorno, reduciendo riesgo de choque eléctrico y cortocircuito.

Ampacidad: capacidad máxima de un conductor para transportar corriente sin superar su límite térmico, según condiciones de instalación y tipo de aislamiento.

Barras colectoras: conductores rígidos de cobre o aluminio que distribuyen la energía dentro de un tablero, permitiendo conectar varios circuitos.

Canalización: sistema de tuberías, ductos o canaletas que alojan los conductores eléctricos para su protección y organización.

Capacidad interruptiva: corriente máxima de cortocircuito que un interruptor puede interrumpir sin destruirse ni comprometer la seguridad.

Cortocircuito: falla eléctrica producida cuando dos puntos con potencial diferente se conectan accidentalmente sin resistencia, generando corrientes muy elevadas.

Curva de disparo: característica de los interruptores que define el tiempo de operación frente a una corriente anormal; clasificada comúnmente en curvas B, C y D.

Diagrama unifilar: representación gráfica simplificada que muestra la estructura de una instalación eléctrica y la relación entre sus componentes principales.

Disyuntor (interruptor automático): dispositivo de protección que abre el circuito de manera automática ante sobrecorrientes o cortocircuitos.

Energización: estado en el que un conductor, equipo o sistema se encuentra bajo tensión y puede transmitir corriente.

Esquema IT: sistema con neutro aislado o conectado a tierra mediante impedancia, usado en instalaciones donde se requiere alta continuidad del servicio.

Esquema TN: sistema donde el neutro y las masas comparten el mismo sistema de tierra, con variantes TN-S, TN-C y TN-C-S.

Esquema TT: sistema de puesta a tierra donde el neutro está aterrizado por la empresa suministradora y las masas del usuario por un electrodo independiente.

Grado IP: clasificación del nivel de protección de un gabinete frente a ingreso de polvo y agua, según la norma IEC 60529.

Interruptor diferencial (RCD): dispositivo que desconecta el circuito ante una fuga de corriente hacia tierra, protegiendo a las personas contra choques eléctricos.

Neutro: conductor conectado al punto estrella de un sistema y que sirve como retorno de corriente en circuitos monofásicos y trifásicos.

No conformidad: condición en la que un elemento de la instalación eléctrica no cumple los requisitos del RETIE o la NTC 2050.

Protección eléctrica: conjunto de dispositivos que limitan corriente o tensión para evitar daños en personas, equipos o instalaciones.

Puesta a tierra (PAT): sistema que une eléctricamente las masas metálicas a un electrodo enterrado para desviar corrientes de falla.

Selectividad: coordinación entre protecciones para que solo actúe la más cercana al punto de falla, evitando interrupciones innecesarias.

Tablero de distribución: equipo donde se concentran las protecciones y elementos de maniobra para distribuir energía hacia distintos circuitos.

Tensión nominal: valor de voltaje para el cual un equipo o sistema ha sido diseñado para operar de forma segura.

Trazabilidad eléctrica: capacidad de seguir un circuito desde su origen hasta su carga, apoyada por rotulado, documentación y diagrama unifilar.

Unidad funcional (celda): compartimiento independiente dentro de un switchgear que agrupa protecciones y barras de un circuito específico.

Referencias bibliográficas

ABB. (2023). Guía técnica de tableros eléctricos de baja tensión. ABB Group.

Comisión Electrotécnica Internacional. (2024). IEC 60364: Electrical installations for buildings. IEC.

Comisión Electrotécnica Internacional. (2024). IEC 61439: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. IEC.

Icontec. (2020). NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano (Segunda actualización). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

Ministerio de Minas y Energía. (2024). Resolución 40117 de 2024: Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Diario Oficial No. 52.716.

<https://www.minenergia.gov.co/documents/11564/2. Libro 1 Disposiciones Generales.pdf>

Ministerio de Minas y Energía. (2025). Resolución 40304 de 2025: Por la cual se modifican las disposiciones transitorias de la Resolución 40117 de 2024 (RETIE). Diario Oficial No. 53.170.

<https://www.minenergia.gov.co/documents/14738/1. Proyecto de Resoluci%C3%B3n RETIE.pdf>

National Fire Protection Association. (2023). NFPA 70: National Electrical Code (NEC). NFPA.

<https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=70>

Schneider Electric. (2023). Principios básicos de distribución eléctrica en baja tensión. Schneider Electric.

Siemens. (2024). Electrical Distribution Handbook. Siemens AG.

Universidad Nacional de Colombia. (2023). Seguridad eléctrica: fundamentos y normatividad aplicable. Repositorio UNAL.

U.S. Department of Energy. (2024). Electrical Safety Guidelines. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
María Fernanda Morales Angulo	Evaluable instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Andrés Felipe Herrera Roldan	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluable de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluable de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validador y vinculatora de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico